



be.

Fitocannabinoides na Epilepsia: Um Guia Completo para Famílias de Crianças e Adolescentes

Compreendendo como os Fitocannabinoides
podem Ajudar no Controle das Convulsões

Sumário

1. Carta aos Pais.....	3
2. O que é o epilepsia em crianças e adolescentes?	4
3. Entendendo os Fitocanabinoides.....	9
4. Como os Fitocanabinoides Atuam na Epilepsia	16
5. Evidências Científicas	22
6. Epilepsia focal: Casos e tratamentos	31
7. Epilepsia generalizada: Casos e tratamentos	40
8. Síndromes epilépticas graves: Casos e tratamentos	50
9. Segurança e Efeitos Colaterais.....	62
10. Como Começar o Tratamento.....	73

Carta aos Pais

Queridos pais e cuidadores,

Receber o diagnóstico de epilepsia para seu filho pode ser uma experiência avassaladora. De repente, vocês se veem navegando por um mundo de terminologias médicas complexas, medicamentos com nomes difíceis e a constante preocupação com a próxima convulsão.

Este e-book foi criado especialmente para vocês - famílias que buscam compreender como os fitocannabinoides podem ser uma ferramenta valiosa no controle da epilepsia em crianças e adolescentes. Nosso objetivo é transformar informações científicas complexas em conhecimento prático e acessível.

Sabemos que cada convulsão traz ansiedade, cada medicamento novo gera esperança e apreensão, e cada decisão sobre o tratamento de seu filho pesa enormemente em seus corações. Por isso, este material não é apenas sobre ciência - é sobre esperança baseada em evidências.

Incluimos casos reais de famílias que passaram por jornadas similares à sua (com nomes alterados para proteger a privacidade), explicações claras sobre como os fitocannabinoides funcionam, e orientações práticas para ajudá-los a tomar decisões informadas junto com a equipe médica de seu filho.

Lembrem-se: vocês são os maiores defensores de seu filho. Este conhecimento os empodera a fazer perguntas certas, entender as opções disponíveis e trabalhar em parceria com os médicos para encontrar o melhor caminho para o controle das convulsões.

A epilepsia não define seu filho - ela é apenas uma parte de sua jornada. Com o tratamento adequado, incluindo potencialmente os fitocannabinoides, muitas crianças conseguem ter suas convulsões controladas e viver vidas plenas e felizes.

Com esperança e solidariedade,

A Equipe de Autores

Capítulo 1 - O que é Epilepsia em Crianças e Adolescentes?

Compreendendo o Epilepsia de Forma Simples

A epilepsia é uma condição neurológica caracterizada por convulsões recorrentes e espontâneas. Imagine o cérebro como uma rede elétrica complexa - na epilepsia, ocasionalmente ocorrem "curtos-circuitos" que causam as convulsões.

Definição Médica: A epilepsia é diagnosticada quando uma pessoa tem duas ou mais convulsões não provocadas, separadas por pelo menos 24 horas, ou uma convulsão com alta probabilidade de recorrência.

Tipos de Epilepsia em Crianças

Epilepsia Focal (Parcial)

- **O que é:** Convulsões que começam em uma área específica do cérebro
- **Características:** Podem ou não afetar a consciência
- **Exemplos:** Movimentos em uma parte do corpo, sensações estranhas, alterações comportamentais
- **Prognóstico:** Frequentemente responsiva a medicamentos

Epilepsia Generalizada

- **O que é:** Convulsões que envolvem ambos os hemisférios cerebrais desde o início
- **Tipos principais:**
 - **Ausências:** "Desligamentos" breves (3-30 segundos)
 - **Tônico-clônicas:** Convulsões com rigidez e movimentos rítmicos
 - **Mioclônicas:** Contrações musculares súbitas e breves
- **Prognóstico:** Varia conforme o tipo específico

Epilepsia de Causa Desconhecida

- **O que é:** Quando não se identifica uma causa específica
- **Frequência:** Representa cerca de 60% dos casos
- **Características:** Pode ter componente genético

Síndromes Epilépticas Específicas

Síndrome de Dravet

- Idade de início: Primeiro ano de vida
- Características: Convulsões febris prolongadas, depois convulsões refratárias
- Causa: Mutações no gene SCN1A (80% dos casos)
- Prognóstico: Epilepsia refratária com atraso no desenvolvimento

Síndrome de Lennox-Gastaut

- Idade de início: 1-8 anos (pico aos 3-5 anos)
- Características: Múltiplos tipos de convulsões, atraso cognitivo
- EEG: Padrão característico de ondas lentas
- Prognóstico: Epilepsia refratária, necessita múltiplos medicamentos

Síndrome de West (Espasmos Infantis)

- Idade de início: 4-8 meses
- Características: Espasmos em flexão, atraso no desenvolvimento
- EEG: Padrão de hipsarritmia
- Urgência: Necessita tratamento imediato

Epilepsia Mioclônica Juvenil

- Idade de início: Adolescência
- Características: Abalos mioclônicos matinais, convulsões tônico-clônicas
- Fatores desencadeantes: Privação de sono, luzes intermitentes
- Prognóstico: Boa resposta a medicamentos específicos

Impacto da Epilepsia na Vida Familiar

Desafios Emocionais

- Para a criança: Medo, ansiedade, baixa autoestima
- Para os pais: Estresse constante, preocupação, exaustão
- Para irmãos: Sentimentos de negligência, medo, responsabilidade excessiva

Impacto Social

- Escola: Possíveis dificuldades de aprendizado, estigma
- Atividades: Restrições em esportes, natação, dirigir (adolescentes)
- Relacionamentos: Dificuldades para fazer e manter amizades

Aspectos Práticos

- Medicamentos: Horários rígidos, efeitos colaterais
- Consultas médicas: Frequentes, especializadas
- Emergências: Necessidade de planos de ação
- Custos: Medicamentos, consultas, exames

Epilepsia Refratária (Resistente a Medicamentos)

Definição

Epilepsia que não responde adequadamente a dois ou mais medicamentos antiepilépticos apropriados, usados em doses adequadas.

Frequência

- Afeta aproximadamente 30% das crianças com epilepsia
- Mais comum em certas síndromes (Dravet, Lennox-Gastaut)
- Pode desenvolver-se ao longo do tempo

Desafios Específicos

- Múltiplos medicamentos: Polifarmácia com mais efeitos colaterais
- Convulsões frequentes: Impacto maior no desenvolvimento
- Qualidade de vida: Significativamente reduzida
- Opções limitadas: Necessidade de terapias alternativas

O Cérebro em Desenvolvimento

Particularidades da Epilepsia Pediátrica

- Plasticidade cerebral: Maior capacidade de reorganização
- Desenvolvimento cognitivo: Pode ser afetado pelas convulsões

- Medicamentos: Efeitos diferentes em cérebros em desenvolvimento
- Prognóstico: Algumas epilepsias melhoram com a idade

Períodos Críticos

- Primeira infância (0-3 anos): Desenvolvimento neurológico fundamental
- Idade escolar (6-12 anos): Aprendizado e socialização
- Adolescência (13-18 anos): Mudanças hormonais, independência

Tratamentos Convencionais

Medicamentos Antiepilépticos (MAEs)

- Primeira linha: Carbamazepina, valproato, levetiracetam
- Segunda linha: Lamotrigina, topiramato, oxcarbazepina
- Terceira linha: Medicamentos mais novos e específicos

Terapias Não-Farmacológicas

- Dieta cetogênica: Rica em gorduras, pobre em carboidratos
- Estimulação do nervo vago: Dispositivo implantado
- Cirurgia de epilepsia: Para casos selecionados

Limitações dos Tratamentos Atuais

- Eficácia limitada: 30% permanecem refratários
- Efeitos colaterais: Sonolência, problemas cognitivos, ganho de peso
- Interações medicamentosas: Complexas em polifarmácia
- Impacto no desenvolvimento: Alguns medicamentos afetam cognição

Quando Considerar Fitocannabinoides

Indicações Principais

- Epilepsia refratária a medicamentos convencionais
- Síndromes epiléticas específicas (Dravet, Lennox-Gastaut)
- Efeitos colaterais intoleráveis dos MAEs convencionais
- Múltiplas convulsões diárias impactando qualidade de vida

Benefícios Potenciais

- Redução de convulsões: Evidências robustas em estudos clínicos
- Melhora na qualidade de vida: Para criança e família
- Menos efeitos colaterais: Comparado a alguns MAEs
- Neuroproteção: Potencial proteção contra danos cerebrais

Considerações Importantes

- Não é primeira linha: Usado quando outros tratamentos falharam
- Supervisão médica: Essencial para uso seguro
- Expectativas realistas: Não cura, mas pode controlar convulsões
- Custo: Pode ser significativo

Mitos e Realidades sobre Epilepsia

Mito: "Epilepsia é contagiosa"

Realidade: Epilepsia não é contagiosa. É uma condição neurológica.

Mito: "Pessoas com epilepsia não podem ter vida normal"

Realidade: Com tratamento adequado, a maioria pode ter vida plena e produtiva.

Mito: "Todas as convulsões são iguais"

Realidade: Existem muitos tipos diferentes de convulsões.

Mito: "Epilepsia sempre causa deficiência intelectual"

Realidade: Muitas pessoas com epilepsia têm inteligência normal ou acima da média.

Mito: "Fitocannabinoides vão deixar meu filho 'chapado'"

Realidade: CBD não causa efeitos psicotrópicos. É usado medicinalmente.

Primeiros Socorros para Convulsões

Durante uma Convulsão Tônico-Clônica:

- Mantenha a calma e cronometre a convulsão
- Proteja a cabeça com algo macio

- Mantenha a calma e cronometre a convulsão
- Proteja a cabeça com algo macio
- Vire a pessoa de lado para evitar aspiração
- Não coloque nada na boca da pessoa
- Não tente conter os movimentos
- Chame emergência se durar mais de 5 minutos

Após a Convulsão:

- Verifique se a pessoa está respirando
- Mantenha-a de lado até recuperar consciência
- Ofereça conforto e orientação
- Documente horário, duração e características
- Contate o médico se necessário

Quando Chamar Emergência:

- Convulsão dura mais de 5 minutos
- Convulsões repetidas sem recuperação
- Dificuldade respiratória após convulsão
- Lesão durante a convulsão
- Primeira convulsão da vida

Capítulo 2 – Entendendo os Fitocanabinoides

O que são Fitocanabinoides?

Fitocannbinoides são compostos naturais encontrados na planta *Cannabis sativa*. A palavra "fito" significa "planta", então fitocannabinoides são literalmente "canabinoides da planta". Estes compostos têm mostrado propriedades medicinais notáveis, especialmente no controle de convulsões.

Analogia Simples: Imagine que o cérebro tem "interruptores" que controlam a atividade elétrica. Na epilepsia, esses interruptores às vezes ficam "presos" na posição "ligado", causando convulsões. Os fitocannabinoides podem ajudar a "desligar" esses interruptores hiperativados.

Os Principais Fitocannabinoides

CBD (Canabidiol) - O "Controlador de Convulsões"

- Não causa "barato": Não tem efeitos psicotrópicos
- Propriedades principais: Anticonvulsivante, neuroprotetor, anti-inflamatório
- Como ajuda na epilepsia: Reduz frequência e intensidade das convulsões
- Aprovação médica: FDA aprovou Epidiolex® (CBD) para epilepsia
- Segurança: Bem tolerado pela maioria das crianças

CBDV (Canabidivarina) - O "CBD Especializado"

- Estrutura similar ao CBD: Mas com propriedades únicas
- Foco anticonvulsivante: Especialmente promissor para epilepsia
- Pesquisas: Estudos em andamento para epilepsia pediátrica
- Disponibilidade: Ainda em fase de pesquisa

THC (Tetra-hidrocanabinol) - O "Auxiliar Controlado"

- Pode causar efeitos psicotrópicos: Em doses altas
- Uso em epilepsia: Geralmente em doses muito baixas
- Benefícios: Pode potencializar efeitos do CBD
- Uso pediátrico: Apenas em casos específicos e doses mínimas

CBG (Canabigerol) - O "Neuroprotetor"

- Propriedades: Neuroproteção, anti-inflamatório
- Potencial na epilepsia: Proteção neuronal, redução da inflamação
- Pesquisas: Estudos preliminares promissores

Diferença entre Produtos

CBD Isolado vs. Full Spectrum

CBD Isolado (99% CBD puro):

- Vantagens:
- Efeitos mais previsíveis
- Sem risco de THC
- Ideal para começar tratamento
- Menos interações medicamentosas

- Desvantagens:
- Pode ser menos eficaz que produtos completos
- Não aproveito "efeito entourage"

Full Spectrum (Espectro Completo):

- Vantagens:
- "Efeito entourage" (compostos trabalham juntos)
- Pode ser mais eficaz para alguns pacientes
- Contém outros canabinoides benéficos
- Desvantagens:
- Contém traços de THC (<0,3%)
- Efeitos menos previsíveis
- Mais interações potenciais

Broad Spectrum (Espectro Amplo):

- Características: Múltiplos canabinoides, mas sem THC
- Vantagens: Efeito entourage sem THC
- Uso: Compromisso entre isolado e full spectrum

Como os Fitocannabinoides são Administrados

Óleos Sublinguais (Debaixo da Língua)

- Vantagens:
- Absorção rápida (15-45 minutos)
- Dosagem muito precisa
- Biodisponibilidade alta
- Desvantagens:
- Sabor pode ser desagradável
- Requer cooperação da criança
- Ideal para: Maioria dos casos de epilepsia

Cápsulas

- Vantagens:
- Sem sabor
- Dosagem precisa

- Conveniente para escola/viagens
- Desvantagens:
- Absorção mais lenta (1-2 horas)
- Biodisponibilidade menor
- Difícil para crianças pequenas
- Ideal para: Crianças que recusam óleos

Soluções Orais (como Epidiolex®)

- Vantagens:
- Aprovado pelo FDA
- Dosagem precisa
- Qualidade farmacêutica
- Desvantagens:
- Custo elevado
- Disponibilidade limitada
- Ideal para: Casos que necessitam produto farmacêutico

Comestíveis (Gomas, Chocolates)

- Vantagens:
- Palatáveis para crianças
- Fáceis de administrar
- Discretos
- Desvantagens:
- Dosagem menos precisa
- Absorção variável
- Início de ação lento
- Uso limitado: Não recomendado para epilepsia devido à imprecisão

Qualidade e Padronização

Certificados de Análise (COA)

Todo produto medicinal deve ter COA mostrando:

- Concentração exata de canabinoides
- Ausência de pesticidas
- Ausência de metais pesados

- Ausência de microorganismos
- Ausência de solventes residuais

Padrões de Qualidade

- GMP (Good Manufacturing Practices): Boas práticas de fabricação
- ISO 9001: Padrão internacional de qualidade
- Testes de terceiros: Laboratórios independentes
- Rastreabilidade: Do cultivo ao produto final

Sinais de Produtos de Qualidade

- COA disponível e atualizado
- Empresa transparente sobre processos
- Recomendação médica
- Registro na ANVISA (para produtos importados)
- Preço compatível com qualidade

Epidiolex®: O Padrão Ouro

O que é Epidiolex®

- Primeiro medicamento à base de CBD aprovado pelo FDA
- Indicações: Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut, Esclerose Tuberosa
- Composição: CBD purificado (100mg/mL)
- Qualidade farmacêutica: Padrões rigorosos de produção

Estudos Clínicos do Epidiolex®

- Síndrome de Dravet: 39% redução vs. 13% placebo
- Síndrome de Lennox-Gastaut: 37% redução vs. 17% placebo
- Esclerose Tuberosa: 48% redução vs. 27% placebo
- Segurança: Perfil bem estabelecido

Disponibilidade no Brasil

- Status: Aprovado pela ANVISA
- Acesso: Via importação com prescrição médica
- Custo: Elevado (R\$ 2.000-4.000/mês)
- Alternativas: Produtos similares de qualidade

Mecanismo de Ação Simplificado

1. Modulação de Canais Iônicos:

- CBD afeta canais de sódio e cálcio
- Reduz hiperexcitabilidade neuronal
- Estabiliza atividade elétrica cerebral

2. Ação em Receptores:

- Receptores CB1 e CB2: Sistema endocanabinoide
- Receptores de serotonina: Modulação do humor
- Receptores GABA: Aumento da inibição

3. Neuroproteção:

- Reduz inflamação cerebral
- Protege neurônios de danos
- Promove neurogênese (formação de novos neurônios)

4. Regulação da Neurotransmissão:

- Equilibra excitação e inibição
- Reduz liberação excessiva de glutamato
- Aumenta atividade GABAérgica

Por que Funciona na Epilepsia

- Múltiplos alvos: Atua em várias vias simultaneamente
- Neuroproteção: Protege contra danos das convulsões
- Anti-inflamatório: Reduz inflamação que pode causar convulsões
- Estabilização: Normaliza atividade elétrica cerebral

Diferenças entre Uso Recreativo e Medicinal

Cannabis Recreativa vs. Medicinal

Cannabis Recreativa:

- Alto teor de THC (15-30%)
- Objetivo: Efeitos psicotrópicos

- Qualidade variável
- Não padronizada

Cannabis Medicinal:

- Alto teor de CBD, baixo THC
- Objetivo: Efeitos terapêuticos
- Qualidade controlada
- Padronizada e testada

Produtos Medicinais para Epilepsia

- CBD:THC ratio: Geralmente 20:1 ou maior
- Pureza: >95% do canabinoide principal
- Consistência: Mesma concentração em cada dose
- Segurança: Testado para contaminantes

Considerações Especiais para Crianças

Dosagem Pediátrica

- Baseada no peso: mg/kg/dia
- Início baixo: "Start low, go slow"
- Ajustes graduais: A cada 3-7 dias
- Monitoramento: Frequente nos primeiros meses

Formulações Pediátricas

- Concentrações adequadas: Para dosagem precisa
- Sabores palatáveis: Quando possível
- Volumes pequenos: Para facilitar administração
- Estabilidade: Longa validade

Considerações de Desenvolvimento

- Cérebro em desenvolvimento: Maior sensibilidade
- Metabolismo: Diferente de adultos
- Cooperação: Necessária para administração
- Monitoramento: Mais frequente que em adultos

Capítulo 3 – Como os Fitocanabinoides Atuam na Epilepsia

O Cérebro e as Convulsões: Uma Explicação Simples

Para entender como os fitocanabinoides ajudam na epilepsia, primeiro precisamos compreender o que acontece no cérebro durante uma convulsão.

Analogia da Tempestade Elétrica:

Imagine o cérebro como uma cidade com milhões de fios elétricos (neurônios). Normalmente, a eletricidade flui de forma organizada, como o trânsito em horários normais. Durante uma convulsão, é como se houvesse uma "tempestade elétrica" - todos os carros (impulsos elétricos) tentam passar ao mesmo tempo, criando um caos total.

O Sistema Endocanabinoide: O "Sistema de Equilíbrio" do Cérebro

Todos os mamíferos, incluindo humanos, têm um sistema endocanabinoide (SEC). Este sistema é como um "termostato" que mantém o equilíbrio no cérebro e no corpo.

Componentes do SEC:

Receptores CB1 (Principalmente no Cérebro):

- Localização: Neurônios do sistema nervoso central
- Função: Controlam excitação neuronal, memória, movimento
- Na epilepsia: Podem estar desregulados, contribuindo para convulsões

Receptores CB2 (Principalmente no Sistema Imunológico):

- Localização: Células imunes, incluindo microglia cerebral
- Função: Controlam inflamação e resposta imune
- Na epilepsia: Inflamação cerebral pode contribuir para convulsões

Endocanabinoides Naturais:

- Anandamida: "Molécula da felicidade" - regula humor e excitação
- 2-AG: Controla inflamação e proteção neuronal

Desequilíbrios na Epilepsia

Pesquisas mostram que pessoas com epilepsia frequentemente têm:

Sistema Endocanabinoide Alterado

- Níveis reduzidos de endocanabinoides naturais
- Receptores CB1 desregulados
- Dificuldade para manter equilíbrio neuronal

Hiperexcitabilidade Neuronal

- Neurônios "disparam" muito facilmente
- Desequilíbrio entre excitação e inibição
- Propagação anormal de impulsos elétricos

Inflamação Cerebral

- Ativação excessiva da microglia
- Produção de substâncias inflamatórias
- Pode baixar o "limiar convulsivo"

Disfunção de Canais Iônicos

- Canais de sódio e cálcio alterados
- Fluxo anormal de íons através das membranas
- Contribui para hiperexcitabilidade

Como o CBD Controla as Convulsões

1. Modulação de Canais Iônicos

Canais de Sódio Voltagem-Dependentes:

- CBD bloqueia canais de sódio hiperativados
- Reduz a capacidade dos neurônios de "disparar" excessivamente
- Especialmente importante na Síndrome de Dravet (mutação SCN1A)

Canais de Cálcio:

- CBD modula entrada de cálcio nos neurônios
- Reduz liberação excessiva de neurotransmissores

- Protege neurônios de sobrecarga de cálcio

Analogia: É como ajustar a sensibilidade de um alarme de incêndio - ele ainda funciona quando necessário, mas não dispara com qualquer fumacinha.

2. Ação em Receptores

Receptores CB1:

- CBD modula (não ativa diretamente) receptores CB1
- Reduz liberação excessiva de glutamato (excitador)
- Promove liberação de GABA (inibidor)

Receptores de Serotonina (5-HT1A):

- CBD ativa estes receptores
- Efeito calmante e anticonvulsivante
- Melhora humor e reduz ansiedade

Receptores GABA:

- CBD potencializa ação do GABA
- GABA é o principal neurotransmissor inibidor
- Mais GABA = menos excitação = menos convulsões

3. Neuroproteção

Redução da Inflamação:

- CBD reduz ativação da microglia
- Diminui produção de citocinas inflamatórias
- Protege neurônios de danos inflamatórios

Proteção contra Estresse Oxidativo:

- CBD é um antioxidante potente
- Protege neurônios de radicais livres
- Reduz danos causados por convulsões repetidas

Promoção da Neurogênese:

- CBD pode estimular formação de novos neurônios

- Ajuda na reparação de danos cerebrais
- Melhora plasticidade cerebral

4. Regulação da Neurotransmissão

Equilíbrio Excitação/Inibição:

- CBD ajuda a restaurar equilíbrio normal
- Reduz excitação excessiva
- Aumenta inibição adequada

Modulação do Glutamato:

- Glutamato é o principal neurotransmissor excitador
- CBD reduz liberação excessiva de glutamato
- Previne "tempestades" de excitação

Mecanismos Específicos por Tipo de Epilepsia

Síndrome de Dravet

- Problema: Mutação no gene SCN1A (canais de sódio)
- Como CBD ajuda: Modula canais de sódio defeituosos
- Resultado: Redução de convulsões febris e refratárias

Síndrome de Lennox-Gastaut

- Problema: Múltiplos tipos de convulsões, origem variada
- Como CBD ajuda: Múltiplos mecanismos de ação
- Resultado: Redução de convulsões tônicas e drop attacks

Esclerose Tuberosa

- Problema: Tumores benignos no cérebro causam convulsões
- Como CBD ajuda: Neuroproteção e anti-inflamatório
- Resultado: Redução de convulsões focais

Epilepsia Focal

- Problema: Foco epileptogênico específico
- Como CBD ajuda: Reduz hiperexcitabilidade local
- Resultado: Menos propagação de convulsões

O "Efeito Entourage"

O que é

Quando múltiplos canabinoides trabalham juntos, o efeito pode ser maior que a soma das partes individuais.

Componentes que Contribuem:

- CBD: Anticonvulsivante principal
- CBDV: Anticonvulsivante especializado
- CBG: Neuroprotetor
- Terpenos: Modulam absorção e efeitos
- Flavonoides: Anti-inflamatórios

Evidências:

- Alguns pacientes respondem melhor a produtos full spectrum
- Doses menores podem ser eficazes
- Efeitos colaterais podem ser reduzidos

Diferenças entre CBD e Medicamentos Convencionais

Medicamentos Antiepilépticos Tradicionais:

- Alvo único: Geralmente um mecanismo específico
- Efeitos colaterais: Frequentemente significativos
- Tolerância: Pode desenvolver com o tempo
- Interações: Muitas e complexas

CBD:

- Múltiplos alvos: Vários mecanismos simultaneamente
- Efeitos colaterais: Geralmente leves
- Tolerância: Rara
- Interações: Menos, mas importantes (especialmente clobazam)

Fatores que Influenciam a Eficácia

Genética Individual

- Variações nos genes dos receptores canabinoides
- Metabolismo individual do CBD
- Resposta aos medicamentos em geral

Tipo de Epilepsia

- Síndromes específicas respondem melhor
- Epilepsia refratária tem mais benefício
- Idade de início influencia resposta

Outros Medicamentos

- Interações podem potencializar ou reduzir efeitos
- Clobazam tem interação importante
- Alguns medicamentos competem pelo metabolismo

Dosagem e Formulação

- Dose adequada é crucial
- Formulação afeta absorção
- Timing das doses importa

Tempo para Ver Resultados

Primeiros Sinais (1-2 semanas):

- Redução na intensidade das convulsões
- Convulsões podem ser mais curtas
- Recuperação pós-ictal mais rápida

Benefícios Significativos (1-3 meses):

- Redução na frequência de convulsões
- Melhora na qualidade de vida
- Menos hospitalizações

Efeitos Máximos (3-6 meses):

- Estabilização dos benefícios
- Possível redução de outros medicamentos
- Melhora no desenvolvimento (crianças)

Neuroproteção a Longo Prazo

Proteção contra Danos das Convulsões

- Convulsões repetidas podem causar danos cerebrais
- CBD protege neurônios durante convulsões
- Reduz inflamação pós-convulsão

Melhora na Plasticidade Cerebral

- CBD promove formação de novas conexões
- Facilita aprendizado e desenvolvimento
- Especialmente importante em crianças

Prevenção de Epileptogênese

- Processo pelo qual cérebro normal se torna epilético
- CBD pode prevenir ou retardar este processo
- Importante em epilepsias adquiridas

Limitações e Considerações

Não Funciona para Todos

- Aproximadamente 60-70% dos pacientes respondem
- Resposta varia de pessoa para pessoa
- Alguns podem precisar de ajustes ou produtos diferentes

Não é Cura

- CBD controla convulsões, não cura epilepsia
- Necessidade de uso contínuo
- Monitoramento médico permanente

Interações Importantes

- Especialmente com clobazam
- Pode afetar níveis de outros medicamentos
- Necessita ajustes de dose

Capítulo 4 – Evidências Científicas

Panorama da Pesquisa Atual

A pesquisa sobre fitocannabinoides na epilepsia pediátrica é uma das áreas mais robustas da medicina canabinoide. Com mais de 50 estudos clínicos publicados e milhares de pacientes tratados, temos evidências sólidas sobre eficácia e segurança.

Estudos Marcos na História

Estudo Charlotte Figi (2013) - O Início de Tudo

Contexto: Charlotte era uma menina com Síndrome de Dravet que tinha 300 convulsões por semana.

Tratamento: Óleo de CBD rico (Charlotte's Web)

Resultados:

- Redução de 300 para 2-3 convulsões por semana
- Melhora dramática na qualidade de vida
- Desenvolvimento cognitivo retomado

Impacto: Este caso mudou a percepção mundial sobre cannabis medicinal e impulsionou pesquisas científicas.

Estudos Clínicos Controlados - Epidiolex®

Estudo GWPCARE1 - Síndrome de Dravet (2017)

Referência: Devinsky, O., et al. "Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome." New England Journal of Medicine, 2017.

Metodologia:

- Tipo: Duplo-cego, controlado por placebo
- Participantes: 120 crianças e jovens adultos com Síndrome de Dravet
- Duração: 14 semanas
- Dose: 20mg/kg/dia de CBD

Resultados Principais:

- Redução de convulsões: 39% no grupo CBD vs. 13% no placebo
- Resposta $\geq 50\%$: 43% dos pacientes CBD vs. 27% placebo
- Liberdade de convulsões: 5% CBD vs. 0% placebo
- Efeitos colaterais: Principalmente sonolência e diarreia

Depoimento de Pai Participante:

"Pela primeira vez em anos, minha filha passou uma semana inteira sem convulsões. Conseguimos sair de casa como uma família normal."

Estudo GWPCARE4 - Síndrome de Lennox-Gastaut (2018)

Referência: Thiele, E.A., et al. "Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome." Lancet, 2018.

Metodologia:

- Participantes: 171 pacientes (2-55 anos, maioria crianças)
- Duração: 14 semanas
- Doses: 10mg/kg/dia e 20mg/kg/dia vs. placebo

Resultados:

- 20mg/kg/dia: 42% redução em drop attacks vs. 17% placebo
- 10mg/kg/dia: 37% redução vs. 17% placebo
- Resposta $\geq 50\%$: 44% (20mg) e 40% (10mg) vs. 22% placebo
- Melhora global: 58% dos cuidadores relataram melhora

Estudo GWPCARE6 - Esclerose Tuberosa (2021)**Metodologia:**

- Participantes: 224 pacientes com Esclerose Tuberosa
- Idade: 1-65 anos (maioria crianças)
- Duração: 16 semanas

Resultados:

- Redução de convulsões: 48% CBD vs. 27% placebo
- Resposta $\geq 50\%$: 40% CBD vs. 15% placebo
- Qualidade de vida: Melhora significativa relatada pelos cuidadores

Estudos Observacionais de Mundo Real**Estudo Israelense - Bar-Lev Schleider et al. (2017)**

- Participantes: 74 crianças com epilepsia refratária
- Duração: 6 meses
- Produto: Óleo CBD:THC (20:1)

Resultados por Tipo de Epilepsia:

- Síndrome de Dravet: 89% tiveram redução de convulsões
- Síndrome de Lennox-Gastaut: 73% tiveram redução
- Outras epilepsias: 60% tiveram redução

Efeitos Colaterais:

- Sonolência: 29% dos pacientes
- Fadiga: 13%
- Problemas digestivos: 9%
- Irritabilidade: 9%

Estudo Brasileiro - Hospital das Clínicas USP (2020)

- Participantes: 45 crianças com epilepsia refratária
- Duração: 12 meses
- Produto: CBD isolado importado

Resultados:

- Redução $\geq 50\%$ convulsões: 67% dos pacientes
- Liberdade de convulsões: 13% dos pacientes
- Melhora qualidade de vida: 78% das famílias
- Redução de outros medicamentos: 31% dos pacientes

Depoimento de Mãe Participante:

"Meu filho tinha 20-30 convulsões por dia. Após 6 meses com CBD, tem 2-3 por semana. Ele voltou a sorrir e brincar."

Meta-Análises e Revisões Sistemáticas

- Meta-Análise Cochrane (2021)
- Estudos incluídos: 11 estudos controlados randomizados
- Participantes: 1,030 pacientes

- Foco: Eficácia e segurança do CBD na epilepsia

Conclusões:

- Evidência de alta qualidade: CBD reduz convulsões em epilepsia refratária
- Número necessário para tratar (NNT): 8 (para redução $\geq 50\%$)
- Segurança: Perfil aceitável com monitoramento adequado
- Recomendação: CBD deve ser considerado em epilepsia refratária

Revisão Sistemática Pediátrica (2022)

- Estudos incluídos: 25 estudos pediátricos
- Participantes: 2,456 crianças
- Idade: 0-18 anos

Resultados Consolidados:

- Eficácia geral: 65% das crianças tiveram redução $\geq 50\%$
- Síndromes específicas: Dravet (78%), Lennox-Gastaut (71%)
- Idade: Crianças mais novas respondem melhor
- Duração: Benefícios mantidos por pelo menos 2 anos

Evidências por Tipo de Epilepsia

Síndrome de Dravet

- Estudos: 8 estudos controlados + 15 observacionais
- Participantes: 1,200+ crianças

Resultados Consolidados:

- Redução média: 60-70% na frequência de convulsões
- Resposta $\geq 50\%$: 70-80% dos pacientes
- Liberdade de convulsões: 10-15% dos pacientes
- Melhora desenvolvimento: 60% das crianças

Fatores Preditivos de Sucesso:

- Idade mais jovem ao início do tratamento
- Menos medicamentos antiepilépticos concomitantes
- Ausência de deficiência intelectual severa

Síndrome de Lennox-Gastaut

- Estudos: 5 estudos controlados + 12 observacionais
- Participantes: 800+ pacientes

Resultados por Tipo de Convulsão:

- Drop attacks: 40-50% redução
- Convulsões tônicas: 35-45% redução
- Convulsões atípicas de ausência: 30-40% redução
- Estado de mal epiléptico: 60% redução na frequência

Epilepsia Focal Refratária

- Estudos: 12 estudos observacionais
- Participantes: 600+ crianças

Resultados:

- Redução $\geq 50\%$: 55-65% dos pacientes
- Liberdade de convulsões: 15-25% dos pacientes
- Melhora cognitiva: 40% dos pacientes
- Redução de medicamentos: 35% dos pacientes

Estudos de Segurança de Longo Prazo

Estudo de Extensão Aberta (2020)

- Participantes: 607 pacientes dos estudos Epidiolex®
- Duração: Até 3 anos de acompanhamento
- Objetivo: Avaliar segurança de longo prazo

Resultados de Segurança:

- Eventos adversos graves: 3% relacionados ao CBD
- Descontinuação por efeitos colaterais: 12%
- Problemas hepáticos: 2% (reversíveis com ajuste de dose)
- Crescimento e desenvolvimento: Normais

Eficácia Mantida:

- Benefícios sustentados: 85% dos pacientes
- Melhora contínua: 30% tiveram melhora adicional
- Tolerância: Não observada

Estudos Comparativos

CBD vs. Medicamentos Convencionais

Estudo Retrospectivo (2021):

- Participantes: 200 crianças com epilepsia refratária
- Comparação: CBD vs. adição de novo antiepiléptico

Resultados:

- Eficácia: CBD 65% vs. novo AED 35% (redução $\geq 50\%$)
- Efeitos colaterais: CBD 25% vs. novo AED 60%
- Qualidade de vida: CBD superior em todos os domínios
- Custo-efetividade: CBD mais custo-efetivo a longo prazo

Estudos de Qualidade de Vida

Impacto Familiar - Estudo Multicêntrico (2019)

- Participantes: 150 famílias de crianças usando CBD
- Instrumentos: Questionários validados de qualidade de vida

Resultados:

- Estresse parental: Redução de 45%
- Sono familiar: Melhora em 70% das famílias
- Atividades sociais: Aumento de 60%
- Esperança no futuro: 85% relataram maior otimismo

Depoimentos de Famílias:

"Pela primeira vez em 8 anos, conseguimos sair para jantar como família. Nossa filha não teve convulsões durante toda a noite." - Mãe de criança com Dravet

"Meu filho voltou a frequentar escola regular. Os professores não acreditam na transformação." - Pai de criança com Lennox-Gastaut

Estudos Farmacológicos

- Interação com Clobazam
- Estudo: Geffrey et al. (2015)

- Achado: CBD aumenta níveis de clobazam em 2-3 vezes

Implicações Clínicas:

- Necessidade de reduzir dose de clobazam
- Monitoramento de sonolência excessiva
- Benefício potencial: maior eficácia anticonvulsivante

Farmacocinética Pediátrica

Estudo: Morrison et al. (2019)

Achados:

- Crianças metabolizam CBD mais rapidamente que adultos
- Necessidade de doses maiores por kg em crianças
- Variabilidade individual significativa

Estudos Emergentes

CBDV (Canabidivarina) - 2023

Estudo Fase II: 162 crianças com epilepsia focal

Resultados Preliminares:

- Redução de convulsões: 45% vs. 18% placebo
- Perfil de segurança: Similar ao CBD
- Vantagem: Menos interações medicamentosas

Combinações de Canabinoides

Estudos em Andamento:

- CBD + CBDV para epilepsia refratária
- CBD + CBG para neuroproteção
- Produtos com terpenos específicos

Limitações dos Estudos Atuais

Necessidades de Pesquisa:

- Estudos de longo prazo (5+ anos)

- Comparações diretas entre produtos
- Estudos em epilepsias específicas
- Biomarcadores de resposta
- Dosagem otimizada por genótipo

Desafios Metodológicos:

- Dificuldade de cegamento (efeitos do CBD são perceptíveis)
- Variabilidade de produtos
- Diferenças populacionais
- Questões éticas em pediatria

O que Dizem os Especialistas

Dr. Orrin Devinsky, NYU Langone (Principal pesquisador Epidiolex®):

"O CBD representa o maior avanço no tratamento da epilepsia pediátrica refratária em décadas. Não é uma cura, mas oferece esperança real para famílias que esgotaram outras opções."

Dra. Elizabeth Thiele, Harvard Medical School:

"O que mais me impressiona é não apenas a redução das convulsões, mas a melhora na qualidade de vida das crianças e famílias. Vemos crianças voltando a se desenvolver e famílias recuperando a esperança."

Dr. Saul Cypel, Hospital das Clínicas USP:

"No Brasil, temos visto resultados consistentes com a literatura internacional. O CBD é uma ferramenta valiosa, especialmente para síndromes epiléticas graves."

Perspectivas Futuras

Próximos 5 Anos:

- Mais medicamentos à base de canabinoides aprovados
- Protocolos personalizados baseados em genética
- Combinações otimizadas de canabinoides
- Biomarcadores para prever resposta

Medicina Personalizada:

- Testes genéticos para escolha de tratamento
- Dosagem baseada em metabolismo individual

- Produtos customizados para cada paciente
- Monitoramento em tempo real

Capítulo 5 – Epilepsia Focal: Casos e Tratamentos

Características da Epilepsia Focal

A epilepsia focal, anteriormente chamada de epilepsia parcial, é o tipo mais comum de epilepsia em crianças e adolescentes, representando cerca de 60% dos casos. As convulsões começam em uma área específica do cérebro e podem ou não se espalhar para outras regiões.

Tipos de Convulsões Focais

Convulsões Focais Simples (Consciência Preservada):

- Movimentos em uma parte específica do corpo
- Sensações estranhas (formigamento, sabores, cheiros)
- Alterações visuais ou auditivas
- Duração: Geralmente 30 segundos a 2 minutos

Convulsões Focais Complexas (Consciência Alterada):

- "Desligamento" parcial
- Movimentos automáticos (mastigar, engolir)
- Confusão durante e após a convulsão
- Duração: 1-3 minutos

Convulsões Focais com Generalização Secundária:

- Começam focais, depois se espalham
- Evoluem para convulsão tônico-clônica
- Mais perigosas devido à generalização
- Podem causar quedas e lesões

Causas Comuns de Epilepsia Focal

Malformações do Desenvolvimento Cortical

- Displasia cortical focal: Área do cérebro mal formada
- Heterotopia: Neurônios em locais incorretos

- Polimicrogiria: Muitas dobras pequenas no córtex

Lesões Adquiridas

- Esclerose hipocampal: Cicatriz no hipocampo
- Traumatismo craniano: Lesões por acidentes
- Infecções: Encefalite, meningite
- AVC perinatal: Derrame durante o parto

Tumores Cerebrais

- Tumores de baixo grau: Gangliogliomas, DNETs
- Esclerose tuberosa: Múltiplos nódulos benignos
- Hamartomas hipotalâmicos: Causam gelastic seizures

Como os Fitocannabinoides Ajudam na Epilepsia Focal

Redução da Hiperexcitabilidade Local

- CBD modula canais iônicos na área epileptogênica
- Reduz a tendência dos neurônios de "disparar" excessivamente
- Aumenta o limiar para início das convulsões

Prevenção da Propagação

- Impede que convulsões focais se espalhem
- Reduz generalização secundária
- Mantém convulsões localizadas e menos severas

Neuroproteção

- Protege neurônios ao redor da lesão
- Reduz inflamação local
- Previne expansão da área epileptogênica

Casos Reais - Epilepsia Focal

Caso 1: Marina, 7 anos - "A Menina das Convulsões Noturnas"

Situação Inicial:

Marina tinha epilepsia focal do lobo temporal desde os 4 anos. Suas convulsões ocorriam principalmente durante o sono, causando movimentos estranhos e sons guturais que acordavam toda a família.

Sintomas Principais:

- 8-12 convulsões focais complexas por mês
- Todas durante o sono (epilepsia noturna)
- Confusão pós-ictal de 10-15 minutos
- Sonolência diurna excessiva
- Dificuldades de concentração na escola

Histórico Médico:

- Causa: Displasia cortical focal no lobo temporal direito
- Medicamentos tentados: Carbamazepina, levetiracetam, lamotrigina
- Resposta: Redução parcial, mas efeitos colaterais significativos
- Cirurgia: Não candidata devido à localização da lesão

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: CBD isolado (99% puro)
- Dose inicial: 2mg/kg/dia (10mg, 2x/dia)
- Dose final: 5mg/kg/dia (25mg, 2x/dia)
- Duração: 12 meses de acompanhamento

Evolução do Tratamento:**Mês 1:**

- Convulsões reduziram para 6-8/mês
- Duração das convulsões diminuiu
- Sono mais reparador

Mês 2:

- Convulsões reduziram para 4-5/mês
- Primeira semana sem convulsões
- Melhora na concentração escolar

Mês 3:

- Convulsões 2-3/mês
- Confusão pós-ictal reduzida para 5 minutos
- Professora notou melhora significativa

Mês 6:

- Convulsões 1-2/mês

- Qualidade do sono normalizada
- Notas escolares melhoraram

Mês 12:

- Convulsões ocasionais (0-1/mês)
- Família consegue dormir tranquila
- Marina voltou a atividades normais

Depoimento da Mãe:

"Antes do CBD, nossa casa era como um hospital - sempre em alerta. Agora Marina dorme a noite toda, e nós também. Ela voltou a ser uma criança normal."

Ajustes de Medicação:

- Redução de 50% na dose de levetiracetam
- Eliminação da lamotrigina
- Manutenção de dose baixa de carbamazepina

Caso 2: João, 12 anos - "O Menino dos Espasmos"

Situação Inicial:

João desenvolveu epilepsia focal após traumatismo craniano em acidente de bicicleta aos 9 anos. Suas convulsões eram caracterizadas por espasmos no braço direito que progrediam para convulsões generalizadas.

Sintomas Principais:

- 15-20 convulsões focais por semana
- 2-3 generalizações secundárias por mês
- Fraqueza residual no braço direito
- Ansiedade antecipatória severa
- Isolamento social

Histórico Médico:

- Causa: Cicatriz pós-traumática no córtex motor esquerdo
- Medicamentos: Fenitoína, valproato, topiramato
- Efeitos colaterais: Ganho de peso, problemas cognitivos
- Cirurgia: Considerada, mas área muito próxima ao córtex motor

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: Óleo full spectrum (CBD:THC 20:1)
- Dose inicial: 3mg/kg/dia CBD + 0.15mg/kg/dia THC
- Dose final: 8mg/kg/dia CBD + 0.4mg/kg/dia THC
- Abordagem: Combinado com fisioterapia intensiva

Resultados Progressivos:

Semanas 1-2:

- Espasmos menos intensos
- Ansiedade visivelmente reduzida
- Sono melhorou significativamente

Mês 1:

- Convulsões focais reduziram para 8-10/semana
- Nenhuma generalização secundária
- Voltou a participar de atividades escolares

Mês 2:

- Convulsões focais 4-6/semana
- Força no braço direito melhorou
- Primeira vez que jogou futebol desde o acidente

Mês 4:

- Convulsões focais 2-3/semana
- Generalizações secundárias eliminadas
- Ansiedade significativamente reduzida

Mês 8:

- Convulsões focais ocasionais (1-2/semana)
- Função motora quase normalizada
- Voltou a andar de bicicleta (com capacete!)

Depoimento do Pai:

"João estava se tornando uma criança medrosa e isolada. O CBD não só controlou as convulsões, mas devolveu sua confiança. Ver ele andando de bicicleta novamente foi emocionante."

Benefícios Adicionais:

- Redução de 60% no peso (eliminação do valproato)
- Melhora cognitiva significativa
- Retorno à prática esportiva
- Relacionamentos sociais restaurados

Caso 3: Ana, 15 anos - "A Adolescente das Auras"**Situação Inicial:**

Ana tinha epilepsia focal do lobo temporal com auras complexas desde os 11 anos. Suas convulsões eram precedidas por sensações estranhas e medo intenso, seguidas por automatismos.

Sintomas Principais:

- 20-30 auras por semana
- 5-8 convulsões focais complexas por mês
- Auras com medo intenso e déjà vu
- Automatismos (mastigar, engolir)
- Impacto severo na vida social

Características das Auras:

- Sensação de "borboletas" no estômago
- Medo inexplicável e intenso
- Sensação de déjà vu
- Duração: 30-60 segundos
- Frequentemente evoluíam para convulsão

Histórico Médico:

- Causa: Esclerose hipocampal esquerda
- Medicamentos: Carbamazepina, oxcarbazepina
- Resposta: Redução parcial, mas auras persistentes
- Impacto: Ansiedade social, depressão leve

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: CBD isolado + terapia psicológica
- Dose: 6mg/kg/dia (45mg, 3x/dia)
- Abordagem integrada: CBD + TCC para ansiedade

Evolução Detalhada:

Mês 1:

- Auras reduziram para 15-20/semana
- Intensidade do medo diminuiu
- Menos convulsões complexas (3-4/mês)

Mês 2:

- Auras 8-12/semana
- Primeira semana sem convulsões complexas
- Começou a sair com amigos novamente

Mês 3:

- Auras 5-8/semana
- Convulsões complexas raras (1/mês)
- Ansiedade social significativamente reduzida

Mês 6:

- Auras ocasionais (2-3/semana)
- Sem convulsões complexas há 3 meses
- Vida social normalizada

Mês 12:

- Auras raras e menos intensas
- Liberdade de convulsões mantida
- Planejando faculdade normalmente

Depoimento da Adolescente:

"As auras me faziam sentir como se algo terrível fosse acontecer. Eu evitava sair de casa. Agora elas são raras e, quando acontecem, não me paralisam mais. Posso viver minha vida."

Impacto Psicossocial:

- Retorno a atividades sociais
- Melhora na autoestima
- Relacionamento amoroso saudável
- Planos futuros restaurados

Protocolos de Tratamento para Epilepsia Focal

Protocolo Básico - Convulsões Focais Simples

- Produto: CBD isolado
- Dose inicial: 2-3mg/kg/dia, dividido em 2 doses
- Titulação: Aumento de 1mg/kg a cada 5-7 dias
- Dose alvo: 5-10mg/kg/dia
- Monitoramento: Quinzenal no primeiro mês

Protocolo Avançado - Convulsões Focais Complexas

- Produto: Full spectrum (CBD:THC 20:1)
- Dose inicial: CBD 3mg/kg/dia + THC 0.15mg/kg/dia
- Titulação: Gradual conforme tolerância
- Dose alvo: CBD 8-15mg/kg/dia + THC 0.4-0.8mg/kg/dia
- Monitoramento: Médico especializado

Protocolo para Generalização Secundária

- Produto: High-CBD com múltiplos canabinoides
- Dose: CBD 10-20mg/kg/dia
- Combinação: Manter antiepiléticos que previnem generalização
- Objetivo: Eliminar generalizações, reduzir focais

Sinais de Melhora na Epilepsia Focal

Primeiras 2 Semanas:

- Redução na intensidade das convulsões
- Auras menos frequentes ou intensas
- Recuperação pós-ictal mais rápida

1-2 Meses:

- Redução significativa na frequência
- Menos generalizações secundárias
- Melhora na qualidade de vida

3-6 Meses:

- Controle sustentado das convulsões
- Melhora cognitiva e social
- Possível redução de outros medicamentos

Considerações Especiais para Epilepsia Focal

Localização da Lesão

- Lobo temporal: Geralmente boa resposta ao CBD
- Lobo frontal: Resposta variável
- Córtex motor: Benefício adicional na função motora
- Múltiplos focos: Pode necessitar doses maiores

Idade e Desenvolvimento

- Crianças pequenas: Maior plasticidade, melhor resposta
- Adolescentes: Considerações hormonais
- Desenvolvimento cognitivo: Monitoramento especial

Cirurgia de Epilepsia

- Candidatos cirúrgicos: CBD pode ser ponte até cirurgia
- Não candidatos: CBD como alternativa de longo prazo
- Pós-cirúrgicos: CBD para convulsões residuais

Combinação com Outras Terapias

Medicamentos Antiepilépticos

- Carbamazepina: Boa combinação, monitorar níveis
- Levetiracetam: Sinergia potencial
- Lamotrigina: Cuidado com interações

Terapias Não-Farmacológicas

- Estimulação do nervo vago: Pode potencializar efeitos
- Dieta cetogênica: Combinação promissora
- Neurofeedback: Complementar para controle

Reabilitação

- Fisioterapia: Para déficits motores
- Fonoaudiologia: Para problemas de linguagem
- Terapia ocupacional: Para habilidades funcionais

Prognóstico e Expectativas

Fatores de Bom Prognóstico

- Início precoce do tratamento
- Lesão bem definida
- Ausência de deficiência intelectual
- Boa resposta inicial

Expectativas Realistas

- Redução de 50-80% na frequência de convulsões
- Melhora na qualidade de vida em 80% dos casos
- Liberdade de convulsões em 20-30% dos casos
- Benefícios mantidos por anos

Monitoramento de Longo Prazo

- EEG periódicos: Para avaliar atividade epileptiforme
- Ressonância magnética: Monitorar lesões estruturais
- Avaliação neuropsicológica: Desenvolvimento cognitivo
- Qualidade de vida: Questionários padronizados

Capítulo 6 – Epilepsia Generalizada: Casos e Tratamentos

Características da Epilepsia Generalizada

A epilepsia generalizada é caracterizada por convulsões que envolvem ambos os hemisférios cerebrais desde o início. Representa cerca de 30-40% das epilepsias em crianças e adolescentes, com padrões específicos no eletroencefalograma (EEG).

Tipos de Convulsões Generalizada

Convulsões de Ausência:

- "Desligamentos" súbitos de 3-30 segundos
- Olhar fixo, sem resposta a estímulos
- Podem ocorrer centenas de vezes por dia
- Mais comum em meninas (6-12 anos)

Convulsões Tônico-Clônicas:

- Fase tônica: rigidez muscular (10-30 segundos)

- Fase clônica: movimentos rítmicos (1-3 minutos)
- Perda de consciência completa
- Confusão pós-ictal prolongada

Convulsões Mioclônicas:

- Contrações musculares súbitas e breves
- Podem afetar braços, pernas ou corpo todo
- Frequentemente matinais
- Podem causar quedas

Convulsões Atônicas (Drop Attacks):

- Perda súbita do tônus muscular
- Quedas abruptas ("drop attacks")
- Duração: 1-3 segundos
- Alto risco de lesões

Síndromes de Epilepsia Generalizada

Epilepsia de Ausência da Infância

- Idade de início: 4-8 anos
- Características: Ausências típicas, EEG com espícula-onda 3Hz
- Prognóstico: Geralmente bom, pode remitir na adolescência
- Tratamento: Etossuximida, valproato

Epilepsia Mioclônica Juvenil

- Idade de início: 12-18 anos
- Características: Mioclonias matinais, convulsões tônico-clônicas
- Fatores desencadeantes: Privação de sono, luzes intermitentes
- Prognóstico: Controle bom com medicação adequada

Epilepsia com Convulsões Tônico-Clônicas Generalizadas

- Idade de início: Qualquer idade
- Características: Apenas convulsões tônico-clônicas
- Fatores desencadeantes: Estresse, privação de sono
- Prognóstico: Variável

Como os Fitocannabinoides Ajudam na Epilepsia Generalizada

Modulação da Rede Tálamo-Cortical

- CBD afeta circuitos responsáveis por convulsões generalizadas
- Modula atividade do tálamo (centro de distribuição)
- Reduz sincronização anormal entre hemisférios

Estabilização de Canais Iônicos

- Normaliza canais de sódio e cálcio
- Reduz hiperexcitabilidade generalizada
- Aumenta limiar para convulsões

Melhora do Equilíbrio Excitação/Inibição

- Potencializa neurotransmissão GABAérgica
- Reduz liberação excessiva de glutamato
- Restaura equilíbrio normal do cérebro

Casos Reais - Epilepsia Generalizada

Caso 1: Sofia, 9 anos - "A Menina das Ausências"

Situação Inicial:

Sofia desenvolveu epilepsia de ausência aos 6 anos. Suas "ausências" eram tão frequentes que interferiam severamente no aprendizado e nas atividades diárias.

Sintomas Principais:

- 50-80 ausências por dia
- Duração: 5-15 segundos cada
- Perda completa de consciência
- Sem movimentos anormais
- Impacto severo no aprendizado

Características das Ausências:

- Início e fim abruptos
- Olhar fixo e vazio

- Não respondia quando chamada
- Retomava atividade normalmente
- Não lembrava dos episódios

Histórico Médico:

- Diagnóstico: Epilepsia de ausência da infância
- EEG: Espícula-onda 3Hz típica
- Medicamentos tentados: Etossuximida, valproato
- Resposta: Redução parcial (30-40 ausências/dia)
- Efeitos colaterais: Ganho de peso, problemas de concentração

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: CBD isolado (para evitar qualquer efeito psicotrópico)
- Dose inicial: 2mg/kg/dia (12mg, 2x/dia)
- Dose final: 8mg/kg/dia (48mg, 2x/dia)
- Duração: 18 meses de acompanhamento

Evolução Semana a Semana:**Semana 1:**

- Ausências reduziram para 40-50/dia
- Duração ligeiramente menor
- Professora notou melhora na atenção

Semana 2:

- Ausências 25-35/dia
- Primeira vez que completou uma tarefa sem interrupção
- Pais otimistas

Mês 1:

- Ausências 15-20/dia
- Concentração significativamente melhor
- Notas escolares começaram a melhorar

Mês 2:

- Ausências 8-12/dia
- Primeira semana com menos de 10 ausências/dia
- Participou de festa de aniversário normalmente

Mês 3:

- Ausências 3-5/dia
- EEG mostrou redução na atividade epileptiforme
- Professora relatou "criança completamente diferente"

Mês 6:

- Ausências 1-2/dia
- Desempenho escolar normalizado
- Vida social restaurada

Mês 12:

- Ausências ocasionais (0-1/dia)
- EEG quase normalizado
- Considerando redução de medicamentos

Depoimento da Professora:

"Sofia era uma aluna que 'desaparecia' várias vezes durante a aula. Agora ela está presente, participativa e suas notas melhoraram dramaticamente."

Depoimento da Mãe:

"Era angustiante ver minha filha 'se desconectar' tantas vezes por dia. Agora ela é uma criança normal, brincalhona e esperta."

Caso 2: Pedro, 16 anos - "O Adolescente das Mioclonias"**Situação Inicial:**

Pedro desenvolveu epilepsia mioclônica juvenil aos 14 anos. Suas mioclonias matinais eram tão severas que ele derrubava objetos e tinha dificuldade para se vestir.

Sintomas Principais:

- 20-30 mioclonias matinais diárias
- 2-3 convulsões tônico-clônicas por mês
- Mioclonias provocadas por luzes intermitentes
- Dificuldade para atividades matinais
- Ansiedade social severa

Características das Mioclonias:

- Sempre nas primeiras 2 horas após acordar

- Afetavam principalmente braços
- Causavam quedas de objetos
- Intensificadas por privação de sono
- Precediam convulsões tônico-clônicas

Histórico Médico:

- Diagnóstico: Epilepsia mioclônica juvenil
- EEG: Polispícula-onda generalizada
- Medicamentos: Valproato, levetiracetam
- Resposta: Redução parcial, mas efeitos colaterais
- Impacto: Isolamento social, depressão leve

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: Full spectrum (CBD:THC 25:1)
- Dose inicial: 5mg/kg/dia CBD + 0.2mg/kg/dia THC
- Dose final: 12mg/kg/dia CBD + 0.5mg/kg/dia THC
- Horário: Dose maior pela manhã para controlar mioclonias

Resultados Progressivos:

Semana 1:

- Mioclonias reduziram para 15-20/manhã
- Menos intensas, não derrubava objetos
- Humor ligeiramente melhor

Mês 1:

- Mioclonias 8-12/manhã
- Nenhuma convulsão tônico-clônica
- Conseguiu tomar café da manhã normalmente

Mês 2:

- Mioclonias 3-5/manhã
- Voltou a praticar esportes
- Ansiedade social reduzida

Mês 3:

- Mioclonias ocasionais (0-2/manhã)
- Sem convulsões há 3 meses
- Relacionamentos sociais melhorados

Mês 6:

- Mioclonias raras
- Liberdade de convulsões mantida
- Planejando vestibular normalmente

Depoimento do Adolescente:

"Eu tinha vergonha de comer com outras pessoas porque derrubava tudo. Agora posso sair para lanchar com meus amigos sem me preocupar."

Benefícios Adicionais:

- Melhora no humor e autoestima
- Retorno a atividades esportivas
- Relacionamento amoroso saudável
- Planos futuros restaurados

Caso 3: Lucas, 11 anos - "O Menino das Quedas"**Situação Inicial:**

Lucas tinha epilepsia generalizada com múltiplos tipos de convulsões, incluindo drop attacks que causavam quedas frequentes e lesões.

Sintomas Principais:

- 5-8 drop attacks por dia
- 10-15 ausências atípicas por dia
- 1-2 convulsões tônico-clônicas por semana
- Múltiplas lesões por quedas
- Necessitava capacete protetor

Características dos Drop Attacks:

- Perda súbita de tônus muscular
- Quedas abruptas sem proteção
- Duração: 1-2 segundos
- Sem aviso prévio
- Causavam lesões frequentes

Histórico Médico:

- Diagnóstico: Epilepsia generalizada atípica
- EEG: Atividade epileptiforme multifocal

- Medicamentos: Valproato, lamotrigina, clobazam
- Resposta: Redução parcial, mas múltiplos efeitos colaterais
- Qualidade de vida: Severamente comprometida

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: High-CBD full spectrum
- Dose inicial: 8mg/kg/dia CBD + 0.4mg/kg/dia THC
- Dose final: 20mg/kg/dia CBD + 1mg/kg/dia THC
- Abordagem: Redução gradual de outros medicamentos

Evolução Dramática:

Semana 1:

- Drop attacks reduziram para 3-4/dia
- Quedas menos severas
- Primeira semana sem lesões

Semana 2:

- Drop attacks 1-2/dia
- Ausências atípicas reduziram 50%
- Removido capacete protetor

Mês 1:

- Drop attacks ocasionais (2-3/semana)
- Ausências significativamente reduzidas
- Nenhuma convulsão tônico-clônica

Mês 2:

- Drop attacks raros (1/semana)
- Ausências esporádicas
- Voltou a brincar no parque

Mês 4:

- Sem drop attacks há 1 mês
- Convulsões ocasionais e leves
- Vida familiar normalizada

Depoimento do Pai:

"Lucas vivia machucado, com hematomas e cortes. Não podíamos deixá-lo brincar livremente. Agora ele corre, pula e brinca como qualquer criança."

Redução de Medicamentos:

- Eliminação da lamotrigina
- Redução de 50% no valproato
- Manutenção de dose baixa de clobazam

Protocolos de Tratamento para Epilepsia Generalizada

Protocolo para Ausências

- Produto: CBD isolado (para máxima clareza mental)
- Dose inicial: 2-3mg/kg/dia
- Titulação: Aumento de 1mg/kg a cada 5 dias
- Dose alvo: 5-12mg/kg/dia
- Monitoramento: EEG mensal nos primeiros 3 meses

Protocolo para Mioclonias

- Produto: Full spectrum (CBD:THC 20:1)
- Dose inicial: 3-5mg/kg/dia CBD
- Horário: Dose maior pela manhã
- Dose alvo: 8-15mg/kg/dia CBD
- Combinação: Manter medicamentos anti-mioclônicos

Protocolo para Drop Attacks

- Produto: High-CBD com THC moderado
- Dose inicial: 5-8mg/kg/dia CBD + 0.3-0.5mg/kg/dia THC
- Titulação: Rápida devido à urgência
- Dose alvo: 15-25mg/kg/dia CBD + 0.8-1.2mg/kg/dia THC
- Monitoramento: Médico especializado

Sinais de Melhora na Epilepsia Generalizada

Primeiras Semanas:

- Redução na frequência de convulsões

- Convulsões menos intensas
- Melhora na qualidade do sono

1-2 Meses:

- Redução significativa ($\geq 50\%$) em todos os tipos
- Melhora na concentração e aprendizado
- Redução de lesões (para drop attacks)

3-6 Meses:

- Controle sustentado das convulsões
- Normalização das atividades diárias
- Melhora no EEG
- Possível redução de outros medicamentos

Considerações Especiais

Fotossensibilidade

- Comum na epilepsia mioclônica juvenil
- CBD pode reduzir sensibilidade à luz
- Manter precauções com luzes intermitentes
- Monitorar resposta a estímulos visuais

Fatores Desencadeantes

- Privação de sono: CBD melhora qualidade do sono
- Estresse: Propriedades ansiolíticas do CBD
- Álcool: Educação sobre riscos (adolescentes)
- Medicamentos: Evitar pró-convulsivantes

Desenvolvimento Cognitivo

- Epilepsia generalizada pode afetar cognição
- CBD pode melhorar função cognitiva
- Monitoramento neuropsicológico regular
- Apoio educacional quando necessário

Combinação com Medicamentos Específicos

Etossuximida (para ausências)

- Combinação: Geralmente segura

- Benefício: Sinergia potencial
- Monitoramento: Níveis séricos

Valproato

- Cuidado: Risco aumentado de hepatotoxicidade
- Monitoramento: Função hepática rigorosa
- Redução: Considerar diminuição gradual

Levetiracetam

- Combinação: Excelente tolerabilidade
- Benefício: Efeitos complementares
- Vantagem: Poucas interações

Prognóstico por Síndrome

Epilepsia de Ausência da Infância

- Com CBD: 70-80% redução significativa
- Remissão: Pode acelerar remissão natural
- Prognóstico: Excelente a longo prazo

Epilepsia Mioclônica Juvenil

- Com CBD: 60-70% controle adequado
- Qualidade de vida: Melhora dramática
- Prognóstico: Bom com tratamento contínuo

Epilepsias Generalizadas Atípicas

- Com CBD: 50-60% resposta significativa
- Complexidade: Requer manejo especializado
- Prognóstico: Variável, mas melhora na qualidade de vida

Capítulo 7 – Síndromes Epilépticas Graves: Casos e Tratamentos

Características das Síndromes Epilépticas Graves

As síndromes epilépticas graves são condições complexas que combinam múltiplos tipos de convulsões, atraso no desenvolvimento e resistência aos tratamentos convencionais. Estas síndromes frequentemente começam na infância e têm impacto devastador na qualidade de vida das crianças e famílias.

Principais Síndromes Epilépticas Graves

Síndrome de Dravet:

- Início no primeiro ano de vida
- Convulsões febris prolongadas inicialmente
- Múltiplos tipos de convulsões
- Atraso no desenvolvimento
- Resistência a medicamentos

Síndrome de Lennox-Gastaut:

- Início entre 1-8 anos (pico 3-5 anos)
- Tríade: múltiplos tipos de convulsões, EEG anormal, deficiência intelectual
- Drop attacks frequentes
- Estado de mal epilético

Síndrome de West (Espasmos Infantis):

- Início entre 4-8 meses
- Espasmos em flexão
- Padrão de hipsarritmia no EEG
- Regressão do desenvolvimento

Esclerose Tuberosa com Epilepsia:

- Múltiplos tumores benignos no cérebro
- Convulsões focais e generalizadas
- Autismo frequentemente associado
- Lesões em múltiplos órgãos

Por que Estas Síndromes são Tão Graves?

Resistência a Medicamentos

- Múltiplos mecanismos epileptogênicos
- Necessidade de polifarmácia
- Efeitos colaterais cumulativos
- Tolerância aos medicamentos

Impacto no Desenvolvimento

- Convulsões frequentes prejudicam aprendizado
- Medicamentos afetam cognição
- Isolamento social

- Regressão de habilidades

Risco de Morte Súbita (SUDEP)

- Risco aumentado em epilepsia refratária
- Convulsões tônico-clônicas são fator de risco
- Necessidade de controle urgente

Como os Fitocannabinoides Revolucionaram o Tratamento

Múltiplos Mecanismos de Ação

- Ação em vários alvos simultaneamente
- Eficaz contra diferentes tipos de convulsões
- Neuroproteção adicional
- Melhora na qualidade de vida

Perfil de Segurança Superior

- Menos efeitos colaterais que polifarmácia
- Não interfere significativamente no desenvolvimento
- Pode permitir redução de outros medicamentos
- Bem tolerado em uso prolongado

Casos Reais - Síndromes Epilépticas Graves

Caso 1: Isabella, 4 anos - "A Menina com Síndrome de Dravet"

Situação Inicial:

Isabella foi diagnosticada com Síndrome de Dravet aos 18 meses, após múltiplas convulsões febris prolongadas. Aos 4 anos, tinha convulsões diárias e atraso severo no desenvolvimento.

Sintomas Principais:

- 15-25 convulsões por dia (múltiplos tipos)
- Convulsões mioclônicas matinais
- Convulsões tônico-clônicas 2-3x/semana
- Estado de mal epiléptico mensal
- Atraso severo no desenvolvimento

Tipos de Convulsões:

- Mioclônicas: Abalos súbitos, principalmente manhã
- Atônicas: Quedas súbitas, múltiplas lesões

- Focais complexas: Com automatismos
- Tônico-clônicas: Generalizadas, prolongadas
- Estado de mal: Convulsões >30 minutos

Histórico Médico:

- Genética: Mutação SCN1A confirmada
- Medicamentos tentados: 8 diferentes antiepiléticos
- Hospitalizações: 15 internações em 2 anos
- Desenvolvimento: Não verbal, não caminha independente
- Qualidade de vida: Família em crise total

Situação Familiar:

- Mãe deixou emprego para cuidados 24h
- Pai considerando mudança de cidade
- Irmão mais velho com problemas emocionais
- Isolamento social completo
- Depressão materna severa

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: Epidiolex® (CBD farmacêutico)
- Dose inicial: 5mg/kg/dia
- Dose final: 20mg/kg/dia
- Duração: 24 meses de acompanhamento
- Abordagem: Redução gradual de outros medicamentos

Evolução Mês a Mês:

Mês 1:

- Convulsões reduziram para 8-12/dia
- Estados de mal eliminados
- Primeira semana sem hospitalização

Mês 2:

- Convulsões 5-8/dia
- Mioclônicas matinais significativamente reduzidas
- Isabella começou a sorrir novamente

Mês 3:

- Convulsões 3-5/dia

- Primeira tentativa de vocalização em meses
- Família saiu de casa pela primeira vez

Mês 6:

- Convulsões 1-3/dia
- Começou a engatinhar
- Primeiras palavras: "mamã", "papá"
- Sono normalizado (8 horas seguidas)

Mês 12:

- Convulsões ocasionais (2-4/semana)
- Caminhando com apoio
- Vocabulário de 10-15 palavras
- Brincando com brinquedos apropriados

Mês 18:

- Convulsões raras (1-2/semana)
- Caminhando independente
- Comunicação funcional básica
- Participando de terapias

Mês 24:

- Liberdade de convulsões por semanas
- Desenvolvimento acelerado
- Frequentando escola especial
- Família funcionando normalmente

Depoimento da Mãe:

"Isabella estava morrendo aos poucos diante dos nossos olhos. O CBD não só salvou sua vida, mas nos devolveu nossa filha. Ela está aprendendo, brincando e sendo criança pela primeira vez."

Redução de Medicamentos:

- Eliminação de 5 dos 7 medicamentos
- Redução de 80% nas doses restantes
- Eliminação de medicamentos de resgate
- Sem hospitalizações há 18 meses

Caso 2: Gabriel, 6 anos - "O Menino com Lennox-Gastaut"

Situação Inicial:

Gabriel desenvolveu Síndrome de Lennox-Gastaut aos 3 anos, após encefalite viral. Aos 6 anos, tinha múltiplos tipos de convulsões e deficiência intelectual severa.

Sintomas Principais:

- 20-30 drop attacks por dia
- 10-15 convulsões tônicas por dia
- 5-8 ausências atípicas por dia
- 1-2 convulsões tônico-clônicas por semana
- Deficiência intelectual severa

Características dos Drop Attacks:

- Quedas súbitas sem proteção
- Múltiplas lesões diárias
- Capacete protetor obrigatório
- Impossibilidade de brincar livremente
- Medo constante da família

Histórico Médico:

- Causa: Sequela de encefalite viral
- EEG: Padrão de ondas lentas típico
- Medicamentos: 6 antiepilépticos simultaneamente
- Cirurgia: Calosotomia realizada (sem sucesso)
- Qualidade de vida: Extremamente comprometida

Impacto Familiar:

- Supervisão 24 horas necessária
- Casa adaptada (móveis acolchoados)
- Isolamento social total
- Estresse pós-traumático nos pais
- Considerando institucionalização

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: Epidiolex® + óleo THC baixo
- Dose CBD: 25mg/kg/dia (dose máxima)

- Dose THC: 0.5mg/kg/dia (para drop attacks)
- Abordagem: Manutenção de medicamentos essenciais

Transformação Progressiva:

Semana 1:

- Drop attacks reduziram para 15-20/dia
- Quedas menos violentas
- Primeira semana sem lesões graves

Semana 2:

- Drop attacks 8-12/dia
- Convulsões tônicas reduziram 50%
- Removido capacete protetor

Mês 1:

- Drop attacks 3-5/dia
- Ausências atípicas quase eliminadas
- Primeira brincadeira no chão

Mês 2:

- Drop attacks ocasionais (1-2/dia)
- Convulsões tônicas raras
- Começou a explorar brinquedos

Mês 4:

- Sem drop attacks há 2 semanas
- Convulsões ocasionais e leves
- Primeiros sinais de comunicação

Mês 8:

- Liberdade de drop attacks mantida
- Desenvolvimento cognitivo acelerado
- Primeiras palavras funcionais

Depoimento do Pai:

"Gabriel vivia caindo e se machucando. Não podíamos relaxar nem por um segundo. Agora ele brinca, explora e está aprendendo. É um milagre."

Benefícios Inesperados:

- Melhora na atenção e foco
- Desenvolvimento de habilidades motoras
- Interesse em atividades
- Interação social básica

Caso 3: Sophia, 8 meses - "O Bebê com Espasmos Infantis"**Situação Inicial:**

Sophia desenvolveu espasmos infantis aos 6 meses. Apesar do tratamento com ACTH e vigabatrina, os espasmos persistiam e ela estava regredindo no desenvolvimento.

Sintomas Principais:

- 50-100 espasmos por dia em clusters
- Regressão do desenvolvimento
- Perda de contato visual
- Parada no ganho de peso
- Irritabilidade extrema

Características dos Espasmos:

- Flexão súbita de cabeça e braços
- Ocorriam em clusters de 5-20
- Mais frequentes ao acordar
- Duração: 1-2 segundos cada
- Seguidos de choro intenso

Histórico Médico:

- EEG: Hipsarritmia típica
- Causa: Criptogênica (sem causa identificada)
- Tratamentos: ACTH, vigabatrina, prednisolona
- Resposta: Redução parcial, mas efeitos colaterais severos
- Desenvolvimento: Regressão significativa

Situação Familiar:

- Pais em desespero total
- Medo de danos cerebrais permanentes

- Busca desesperada por alternativas
- Considerando tratamentos experimentais

Tratamento com Fitocannabinoides:

- Produto: CBD isolado pediátrico
- Dose inicial: 2mg/kg/dia
- Dose final: 15mg/kg/dia
- Formulação: Solução especial para bebês
- Monitoramento: Neurológico intensivo

Evolução Rápida:

Semana 1:

- Espasmos reduziram para 30-40/dia
- Clusters menos intensos
- Sophia mais calma

Semana 2:

- Espasmos 15-20/dia
- Primeiro sorriso em semanas
- Voltou a acompanhar objetos com olhar

Mês 1:

- Espasmos 5-10/dia
- EEG mostrando melhora
- Retomada do ganho de peso

Mês 2:

- Espasmos ocasionais (1-3/dia)
- Desenvolvimento retomado
- Voltou a balbuciar

Mês 3:

- Liberdade de espasmos
- EEG normalizado
- Desenvolvimento acelerado

Mês 6:

- Sem espasmos há 3 meses
- Desenvolvimento normal para idade
- Personalidade alegre restaurada

Depoimento da Mãe:

"Sophia estava desaparecendo diante dos nossos olhos. O CBD trouxe nossa bebê de volta. Ela está se desenvolvendo normalmente e é uma criança feliz."

Acompanhamento de Longo Prazo:

- Desenvolvimento neurológico normal
- QI dentro da normalidade aos 3 anos
- Sem recorrência dos espasmos
- Criança saudável e ativa

Protocolos Específicos para Síndromes Graves

Protocolo Síndrome de Dravet

- Produto: Epidiolex® ou equivalente farmacêutico
- Dose inicial: 2.5mg/kg/dia, 2x/dia
- Titulação: Aumento de 2.5mg/kg/dia a cada semana
- Dose alvo: 10-20mg/kg/dia
- Monitoramento: Semanal no primeiro mês

Protocolo Síndrome de Lennox-Gastaut

- Produto: CBD + THC baixo para drop attacks
- Dose CBD: 10-25mg/kg/dia
- Dose THC: 0.3-0.8mg/kg/dia
- Foco: Eliminação de drop attacks
- Monitoramento: Médico especializado

Protocolo Espasmos Infantis

- Produto: CBD isolado pediátrico
- Dose inicial: 1-2mg/kg/dia
- Titulação: Rápida (urgência do caso)
- Dose alvo: 10-20mg/kg/dia
- Combinação: Manter ACTH inicialmente

Sinais de Melhora nas Síndromes Graves

- Primeiros Dias/Semanas:
- Redução na frequência de convulsões
- Eliminação de estados de mal
- Melhora no sono e humor

1-3 Meses:

- Redução significativa ($\geq 50\%$) em todos os tipos
- Primeiros sinais de desenvolvimento
- Redução de hospitalizações

6-12 Meses:

- Controle sustentado das convulsões
- Desenvolvimento acelerado
- Qualidade de vida familiar restaurada
- Redução de outros medicamentos

Considerações Especiais

Doses Mais Altas

- Síndromes graves frequentemente necessitam doses maiores
- Monitoramento de segurança intensivo
- Ajustes baseados em resposta clínica
- Paciência para encontrar dose ideal

Abordagem Multidisciplinar

- Neurologista pediátrico: Coordenação do tratamento
- Geneticista: Para síndromes genéticas
- Fisioterapeuta: Desenvolvimento motor
- Fonoaudiólogo: Comunicação
- Psicólogo: Apoio familiar

Expectativas Realistas

- Objetivo primário: Controle de convulsões
- Objetivo secundário: Melhora no desenvolvimento
- Tempo: Benefícios podem levar meses
- Variabilidade: Resposta individual significativa

Impacto na Qualidade de Vida

Para a Criança:

- Redução do sofrimento
- Oportunidade de desenvolvimento
- Participação em atividades
- Melhora na qualidade de vida

Para a Família:

- Redução do estresse extremo
- Retorno a atividades normais
- Esperança no futuro
- Funcionamento familiar restaurado

Para a Sociedade:

- Redução de custos hospitalares
- Menor necessidade de cuidados intensivos
- Potencial para vida produtiva
- Exemplo de medicina personalizada

Desafios e Limitações

Acesso e Custo

- Produtos farmacêuticos são caros
- Nem todos têm acesso
- Necessidade de políticas públicas
- Importância de programas de acesso

Complexidade do Tratamento

- Necessita expertise médica
- Monitoramento intensivo
- Ajustes frequentes
- Coordenação de múltiplos profissionais

Expectativas vs. Realidade

- Nem todos respondem completamente
- Alguns podem ter resposta parcial
- Necessidade de tratamento contínuo

- Importância de apoio psicológico

Capítulo 8 – Segurança e Efeitos Colaterais

Perfil Geral de Segurança dos Fitocannabinoides

Os fitocannabinoides, especialmente o CBD, têm um perfil de segurança excepcionalmente favorável em crianças e adolescentes. Esta segurança foi estabelecida através de múltiplos estudos clínicos envolvendo milhares de pacientes pediátricos ao longo de vários anos.

Pontos Importantes sobre Segurança:

- CBD é considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
- Não há casos documentados de overdose fatal com CBD
- Perfil de segurança superior a muitos medicamentos antiepilépticos convencionais
- Risco de dependência é mínimo (especialmente com CBD puro)
- Bem tolerado em uso prolongado (estudos de até 5 anos)

Efeitos Colaterais Comuns do CBD

Efeitos Leves (Ocorrem em 15-30% das crianças)

Sonolência:

- Frequência: 25-30% dos pacientes
- Características: Mais comum nas primeiras semanas
- Manejo: Reduzir dose ou administrar mais à noite
- Duração: Geralmente resolve em 2-4 semanas

Diminuição do Apetite:

- Frequência: 15-20% dos pacientes
- Características: Temporária, geralmente se normaliza
- Manejo: Monitorar peso, dar CBD com alimentos
- Preocupação: Maior em crianças pequenas

Diarreia:

- Frequência: 10-15% dos pacientes
- Características: Mais comum com doses altas

- Manejo: Reduzir dose temporariamente, probióticos
- Duração: Geralmente resolve em 1-2 semanas

Irritabilidade:

- Frequência: 8-12% dos pacientes
- Características: Mais comum em crianças muito pequenas
- Manejo: Verificar se dose não está muito alta
- Diferencial: Pode ser melhora paradoxal (menos convulsões = mais alerta)

Efeitos Moderados (Ocorrem em 5-10% das crianças)

Alterações no Sono:

- Tipos: Insônia ou sonolência excessiva
- Manejo: Ajustar horário e dose
- Monitoramento: Diário de sono
- Resolução: Geralmente com ajuste de dose

Mudanças de Humor:

- Tipos: Agitação ou apatia
- Frequência: 5-8% dos pacientes
- Manejo: Avaliar dose e produto
- Investigação: Descartar outras causas

Fadiga:

- Características: Cansaço além da sonolência normal
- Associação: Mais comum com doses altas
- Manejo: Redução de dose
- Monitoramento: Atividades diárias

Efeitos Colaterais Raros mas Importantes

Elevação de Enzimas Hepáticas (2-5% dos casos)

O que são:

- Aumento temporário de ALT e AST
- Indicadores de estresse hepático
- Geralmente assintomático

Fatores de Risco:

- Uso concomitante de valproato
- Doses muito altas de CBD
- Predisposição genética
- Outros medicamentos hepatotóxicos

Monitoramento:

- Exames de função hepática antes do início
- Controle mensal nos primeiros 3 meses
- Controle trimestral após estabilização
- Exames extras se sintomasco
- Geralmente assintomático

Manejo:

- Redução de dose se elevação leve
- Pausa temporária se elevação significativa
- Investigação de outras causas
- Retorno gradual após normalização

Sinais de Alerta:

- Icterícia (amarelão)
- Urina escura
- Fezes claras
- Dor abdominal
- Náuseas persistentes

Interações Medicamentosas Importantes**Clobazam (Interação Mais Significativa):**

- Mecanismo: CBD inibe metabolismo do clobazam
- Resultado: Aumento de 2-3 vezes nos níveis
- Sintomas: Sonolência excessiva, ataxia
- Manejo: Reduzir dose de clobazam em 50%
- Monitoramento: Níveis séricos, sintomas clínicos

Valproato:

- Risco: Hepatotoxicidade aumentada
- Monitoramento: Função hepática rigorosa

- Sinais: Náuseas, vômitos, letargia
- Manejo: Considerar redução ou substituição

Varfarina:

- Efeito: Alteração no tempo de coagulação
- Monitoramento: INR mais frequente
- Ajuste: Dose de varfarina conforme necessário

Efeitos Colaterais do THC (Quando Usado)**Efeitos Mais Comuns com THC****Sonolência Aumentada:**

- Mais pronunciada que com CBD isolado
- Dose-dependente
- Pode ser benéfica para insônia

Alterações de Appetite:

- Geralmente aumento (pode ser benéfico)
- Monitorar peso em crianças pequenas
- "Munchies" podem ser problemáticos

Olhos Vermelhos:

- Efeito cosmético temporário
- Não prejudicial à saúde
- Resolve espontaneamente

Boca Seca:

- Facilmente manejável com hidratação
- Mais comum com doses altas
- Pode afetar saúde dental

Efeitos Psicológicos (Raros em Doses Baixas)**Alterações de Humor:**

- Euforia ou disforia
- Mais comum em adolescentes
- Dose-dependente

Ansiedade Paradoxal:

- Rara, mas possível
- Mais comum com doses altas
- Requer ajuste de dose

Alterações Perceptuais:

- Muito raras em doses pediátricas
- Requer avaliação médica imediata
- Pode necessitar descontinuação

Monitoramento de Segurança

Exames Laboratoriais Recomendados

Antes de Iniciar o Tratamento:

- Hemograma completo: Baseline
- Função hepática: ALT, AST, bilirrubinas
- Função renal: Creatinina, ureia
- Eletrólitos: Sódio, potássio
- Níveis de medicamentos: Se aplicável

Durante o Tratamento:**Primeiro Mês:**

- Função hepática a cada 2 semanas
- Hemograma se indicado
- Níveis de medicamentos concomitantes

Primeiros 6 Meses:

- Função hepática mensal
- Hemograma trimestral
- Avaliação clínica quinzenal

Após 6 Meses:

- Função hepática trimestral
- Hemograma semestral
- Avaliação clínica mensal

Sinais de Alerta para Pais

Procurar Atendimento Médico Imediatamente:

- Sonolência extrema (criança não desperta facilmente)
- Vômitos persistentes ou projecteis
- Icterícia (amarelão na pele ou olhos)
- Dificuldade respiratória
- Reações alérgicas (rash, inchaço)
- Mudanças dramáticas no comportamento
- Convulsões mais frequentes ou severas

Contatar Médico em 24-48 Horas:

- Sonolência persistente após 2 semanas
- Perda significativa de apetite
- Diarreia que não melhora
- Irritabilidade severa
- Alterações no padrão de sono
- Perda de habilidades adquiridas

Monitorar e Relatar na Próxima Consulta:

- Sonolência leve que melhora
- Mudanças leves no apetite
- Alterações menores no humor
- Efeitos que se resolvem espontaneamente

Segurança por Faixa Etária

Bebês (0-12 meses)

- Considerações especiais: Cérebro em desenvolvimento rápido
- Doses: Sempre as menores possíveis
- Monitoramento: Mais frequente
- Produtos: Preferencialmente CBD isolado
- Formulações: Específicas para bebês

Sinais Específicos a Observar:

- Mudanças no padrão de alimentação
- Alterações no desenvolvimento motor
- Irritabilidade excessiva

- Sonolência que interfere na alimentação

Crianças Pequenas (1-5 anos)

- Vantagens: Melhor tolerância que bebês
- Comunicação: Limitada para relatar efeitos
- Doses: Baseadas rigorosamente no peso
- Produtos: CBD isolado ou low-THC
- Monitoramento: Observação comportamental

Sinais Específicos a Observar:

- Mudanças no comportamento
- Alterações no desenvolvimento
- Problemas de coordenação
- Mudanças no padrão de brincadeiras

Crianças Escolares (6-12 anos)

- Comunicação: Podem relatar alguns efeitos
- Escola: Coordenação com educadores importante
- Doses: Mais flexibilidade na dosagem
- Produtos: Todos os tipos, conforme necessidade
- Atividades: Monitorar desempenho escolar

Sinais Específicos a Observar:

- Desempenho escolar
- Interações sociais
- Atividades físicas
- Humor e comportamento

Adolescentes (13-18 anos)

- Considerações: Mudanças hormonais
- Autonomia: Podem participar das decisões
- Doses: Próximas às de adultos
- Riscos: Atenção para uso recreativo
- Monitoramento: Incluir aspectos psicossociais

Considerações Especiais:

- Educação sobre diferença entre uso médico e recreativo
- Discussão sobre responsabilidade

- Monitoramento de humor e comportamento
- Atenção para pressão dos pares

Contraindicações

Contraindicações Absolutas:

- Alergia conhecida: A canabinoides ou componentes
- Doença hepática grave: Cirrose, hepatite ativa
- Gravidez: Para adolescentes grávidas
- Psicose ativa: Para produtos com THC

Contraindicações Relativas:

- Doença cardíaca grave: Monitoramento cardiológico
- Histórico familiar de esquizofrenia: Cuidado com THC
- Uso de múltiplos medicamentos: Atenção para interações
- Problemas respiratórios graves: Monitoramento especial

Mitos e Realidades sobre Segurança

Mito: "CBD vicia crianças"

Realidade: CBD não causa dependência física ou psicológica. Estudos de longo prazo não mostram sinais de dependência.

Mito: "Vai prejudicar o desenvolvimento do cérebro"

Realidade: Não há evidências de que CBD prejudique o desenvolvimento. Pelo contrário, ao controlar convulsões, pode facilitar o desenvolvimento.

Mito: "É perigoso porque vem da maconha"

Realidade: Produtos medicinais são purificados e padronizados, muito diferentes da cannabis recreativa.

Mito: "Efeitos colaterais são sempre graves"

Realidade: A maioria dos efeitos colaterais é leve e transitória. Efeitos graves são raros.

Mito: "Não pode ser usado com outros medicamentos"

Realidade: CBD pode ser usado com a maioria dos medicamentos, mas requer monitoramento de interações.

Comparação com Medicamentos Convencionais

CBD vs. Antiepilépticos Tradicionais

Perfil de Efeitos Colaterais:

- CBD: Principalmente sonolência, problemas digestivos
- Antiepilépticos: Sedação, problemas cognitivos, ganho de peso, problemas hematológicos

Impacto no Desenvolvimento:

- CBD: Mínimo impacto negativo
- Antiepilépticos: Podem afetar cognição e desenvolvimento

Interações Medicamentosas:

- CBD: Poucas, mas importantes (clobazam)
- Antiepilépticos: Muitas e complexas

Tolerabilidade a Longo Prazo:

- CBD: Bem tolerado por anos
- Antiepilépticos: Podem desenvolver tolerância

Gestão de Efeitos Colaterais

Sonolência:

- Ajuste de dose: Reduzir ou redistribuir
- Horário: Dar mais à noite
- Tempo: Aguardar adaptação (2-4 semanas)
- Avaliação: Descartar outras causas

Problemas Digestivos:

- Administração: Com alimentos
- Dose: Reduzir temporariamente
- Probióticos: Podem ajudar
- Hidratação: Manter adequada

Irritabilidade:

- Dose: Verificar se não está alta
- Produto: Considerar mudança
- Ambiente: Reduzir estímulos

- Paciência: Pode ser transitório

Alterações de Appetite:

- Monitoramento: Peso regular
- Nutrição: Consulta nutricional
- Horários: Regulares de alimentação
- Suplementação: Se necessário

Emergências e Primeiros Socorros**Overdose Acidental:**

Sintomas: Sonolência extrema, confusão, náuseas

Ação Imediata:

1. Manter criança acordada
2. Não induzir vômito
3. Procurar atendimento médico
4. Levar produto e informações de dose

Informações para Emergência:

- Produto usado
- Dose administrada
- Horário da administração
- Peso da criança
- Outros medicamentos

Reação Alérgica:

Sintomas: Rash, inchaço, dificuldade respiratória

Ação Imediata:

1. Parar medicação
2. Procurar atendimento imediato
3. Administrar anti-histamínico se disponível
4. Preparar para possível anafilaxia

Piora das Convulsões:

Ação:

1. Seguir protocolo usual de convulsões
2. Documentar mudanças
3. Contatar médico
4. Não parar CBD abruptamente

Dicas Práticas para Pais

Administração Segura:

- Sempre seguir prescrição médica exatamente
- Usar seringas ou conta-gotas precisos
- Manter produtos longe de outras crianças
- Armazenar em local fresco e escuro
- Verificar data de validade regularmente
- Não misturar com outros líquidos

Observação e Registro:

- Manter diário detalhado de efeitos
- Anotar horários de administração
- Registrar mudanças no comportamento
- Fotografar ou filmar melhorias
- Compartilhar observações com médico
- Ser objetivo nas descrições

Comunicação com Escola:

- Informar educadores sobre tratamento
- Fornecer informações sobre possíveis efeitos
- Coordenar horários se necessário
- Estabelecer protocolos para emergências
- Manter comunicação aberta
- Educar sobre diferença médica vs. recreativa

Segurança de Longo Prazo

Estudos de Acompanhamento:

- Pacientes acompanhados por até 5 anos
- Sem evidências de problemas de longo prazo
- Benefícios mantidos ao longo do tempo
- Perfil de segurança estável

Desenvolvimento Normal:

- Crianças crescem e se desenvolvem normalmente
- Marcos do desenvolvimento são alcançados
- Função cognitiva preservada ou melhorada
- Qualidade de vida mantida

Considerações Futuras:

- Monitoramento contínuo necessário
- Ajustes de dose com crescimento
- Avaliação periódica de necessidade
- Planejamento para transição adulta

Capítulo 9 – Como Começar o Tratamento

Preparação Inicial: Antes de Tomar a Decisão

Iniciar um tratamento com fitocannabinoides para epilepsia é uma decisão importante que requer preparação cuidadosa e reflexão. Este capítulo guiará você através de cada passo do processo, desde a avaliação inicial até o início efetivo do tratamento.

Avaliação da Situação Atual

Antes de considerar fitocannabinoides, faça uma avaliação honesta e detalhada da situação:

Perguntas Fundamentais para Reflexão:

- Quantas convulsões meu filho tem por dia/semana/mês?
- Que tipos de convulsões ele apresenta?
- Quantos medicamentos já tentamos?
- Quais foram os resultados e efeitos colaterais?
- Como a epilepsia está afetando o desenvolvimento do meu filho?
- Qual o impacto na qualidade de vida da família?
- Estamos preparados para um processo gradual?
- Temos suporte médico adequado?
- Quais são nossas expectativas realistas?

Documentação Essencial:

- Histórico médico completo: Desde o primeiro diagnóstico
- Lista de medicamentos: Atuais e já tentados, com doses e resultados
- Relatórios de exames: EEGs, ressonâncias, exames genéticos
- Relatórios de terapias: Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional
- Diário de convulsões: Pelo menos 4 semanas antes de iniciar
- Vídeos de convulsões: Para mostrar ao médico
- Relatórios escolares: Impacto no aprendizado

Critérios para Considerar Fitocannabinoides

Indicações Principais:

- Epilepsia refratária (resistente a 2+ medicamentos adequados)
- Síndromes epiléticas específicas (Dravet, Lennox-Gastaut, Esclerose Tuberosa)
- Efeitos colaterais intoleráveis dos medicamentos atuais
- Múltiplas convulsões diárias impactando qualidade de vida
- Estados de mal epilético recorrentes

Situações Ideais:

- Família comprometida com acompanhamento médico
- Recursos financeiros ou acesso a programas de apoio
- Médico experiente disponível
- Expectativas realistas sobre resultados
- Suporte familiar adequado

Encontrando o Médico Certo

Características do Médico Ideal

Experiência Essencial:

- Neurologista pediátrico ou pediatra com experiência em epilepsia
- Conhecimento específico sobre fitocannabinoides
- Experiência com epilepsia refratária
- Abordagem integrativa e mente aberta
- Comunicação clara e empática com famílias

Especialidades Recomendadas:

- Neurologista Pediátrico: Primeira escolha para casos complexos
- Epileptologista Pediátrico: Especialista em epilepsia infantil
- Pediatra Integrativo: Abordagem holística
- Neurologista Adulto: Com experiência pediátrica em fitocannabinoides

Perguntas Importantes para o Médico

Sobre Experiência:

- Quantas crianças com epilepsia você já tratou com fitocannabinoides?

- Há quanto tempo trabalha com cannabis medicinal?
- Qual sua taxa de sucesso em casos similares ao do meu filho?
- Você tem experiência com a síndrome específica do meu filho?

Sobre Abordagem:

- Qual sua filosofia sobre fitocannabinoides na epilepsia?
- Como você determina a dose inicial?
- Com que frequência fazemos consultas de acompanhamento?
- Como você monitora a segurança?
- Que produtos você recomenda e por quê?

Sobre Suporte:

- Como posso contatá-lo em caso de emergência?
- Você tem equipe de apoio (enfermeiros, farmacêuticos)?
- Trabalha em conjunto com outros especialistas?
- Oferece suporte para questões burocráticas?

Onde Encontrar Médicos Qualificados

Fontes de Indicação:

- Associações de epilepsia (ASPE, Liga Brasileira de Epilepsia)
- Associações de cannabis medicinal (ABRACE, APEPI)
- Outros pais em grupos de apoio
- Hospitais universitários
- Clínicas especializadas em epilepsia

Regiões com Maior Concentração:

- São Paulo: USP, UNIFESP, Hospital Infantil Sabará
- Rio de Janeiro: UFRJ, IFF/Fiocruz
- Brasília: Hospital de Base, Sarah
- Porto Alegre: UFRGS, Hospital de Clínicas
- Belo Horizonte: UFMG, Hospital das Clínicas

Processo de Avaliação Médica

Primeira Consulta (Duração: 1-2 horas)

O que Esperar:

- Anamnese detalhada: História completa da epilepsia
- Exame físico completo: Neurológico e geral
- Revisão de medicamentos: Atuais e anteriores
- Avaliação de desenvolvimento: Marcos e regressões
- Discussão de expectativas: Realistas sobre resultados
- Plano de tratamento inicial: Produto, dose, monitoramento

Documentos para Levar:

- Todos os relatórios médicos anteriores
- Lista completa de medicamentos (com doses e horários)
- Diário de convulsões das últimas 4 semanas
- Vídeos de convulsões (no celular)
- Lista de perguntas preparadas
- Cartão de vacinação atualizado

Exames Pré-tratamento

Exames Obrigatórios:

- Hemograma completo: Baseline hematológico
- Função hepática: ALT, AST, bilirrubinas, albumina
- Função renal: Creatinina, ureia, eletrólitos
- Níveis de medicamentos: Antiepilépticos atuais

Exames Adicionais (Se Indicados):

- Eletrocardiograma: Se problemas cardíacos
- EEG: Se não realizado recentemente
- Ressonância magnética: Se alterações estruturais
- Testes genéticos: Para síndromes específicas

Discussão do Plano de Tratamento

Tópicos Essenciais:

- Produto escolhido: CBD isolado vs. full spectrum
- Dose inicial e titulação: Cronograma de aumentos
- Objetivos do tratamento: Redução de convulsões, qualidade de vida
- Monitoramento: Frequência de consultas e exames
- Efeitos colaterais: O que observar e quando se preocupar

- Custos: Estimativa mensal e opções de acesso
- Documentação: Prescrições e autorizações necessárias

Escolha do Produto

Fatores Determinantes

Tipo de Epilepsia:

- Epilepsia focal: CBD isolado geralmente suficiente
- Epilepsia generalizada: CBD isolado ou low-THC
- Síndromes graves: Produtos farmacêuticos (Epidiolex®)
- Drop attacks: Pode necessitar THC baixo

Idade da Criança:

- Bebês (0-2 anos): CBD isolado, formulação pediátrica
- Crianças (3-12 anos): CBD isolado ou low-THC
- Adolescentes (13+ anos): Mais flexibilidade na escolha

Severidade dos Sintomas:

- Epilepsia leve-moderada: CBD isolado
- Epilepsia severa: Produtos farmacêuticos
- Epilepsia refratária: Full spectrum ou combinações

A large, stylized purple ribbon graphic that forms a continuous loop, resembling a heart or a protective shield, positioned on the right side of the page. It is composed of two overlapping bands of a deep purple color.

be.

Whatsapp: 11-93204-7360

Site: www.be4hope.org

E-mail: contato@be4hope.org